

Модели случайного блуждания

Математическое моделирование

Ищенко Ирина

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Ищенко Ирина Олеговна
- уч. группа: НПИбд-02-22
- Факультет физико-математических и естественных наук
- <https://github.com/ioithenko>

Цель работы

Исследовать модели случайного блуждания.

Задачи

- Дать теоретическое описание моделей случайного блуждания
- Привести примеры реализации моделирования случайного блуждания

Примеры применения математических моделей случайного блуждания:

- моделирование движения цен на фондовом рынке
- исследование диффузии в жидкостях
- моделирование случайных процессов в биологии

$$S_n = \sum_{i=1}^n \xi_i,$$

где $S_0 = 0$, $\{\xi_n, n \geq 1\}$ – случайные величины, $P(\xi_n = 1) = p$ и $P(\xi_n = -1) = 1 - p = q$

Одномерное дискретное случайное блуждание



Рис. 1: Симметричное случайное блуждание

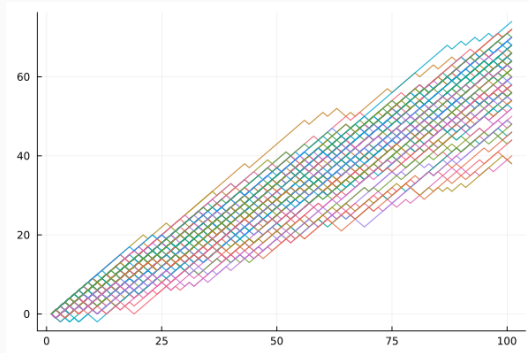


Рис. 2: Несимметричное случайное блуждание

$$dW = \epsilon \sqrt{dt},$$

где ϵ — случайная величина со стандартным нормальным распределением $\epsilon \sim N(0, 1)$; t — дискретное время.

Случайный процесс W_t , где $t \geq 0$ называется винеровским процессом, если

- $W_0 = 0$ – почти достоверно.
- W_t – процесс с независимыми приращениями.
- $W_t - W_s \sim N(0, \sigma^2(t - s)), \forall 0 \leq s < t < \infty$

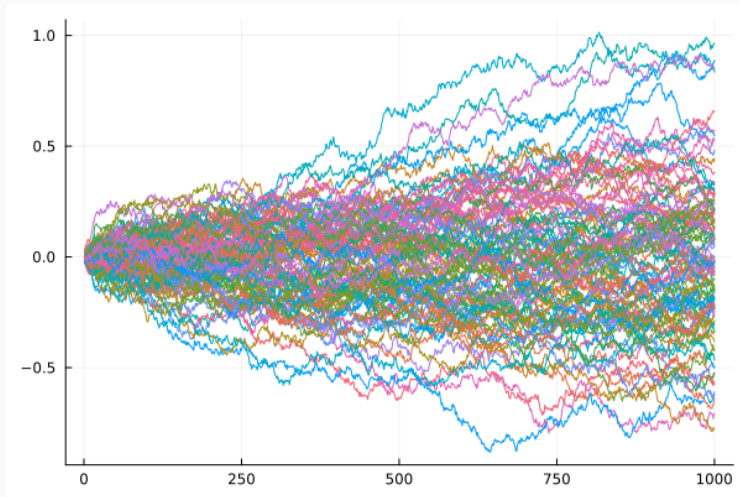


Рис. 3: Винеровский процесс

- 1) движение броуновской частицы вызывается крайне частыми ударами со стороны непрерывно движущихся молекул окружающей жидкости;
- 2) движение этих молекул столь нерегулярно, что их воздействие на взвешенные частицы можно описать только вероятностным образом в предположении очень частых, статистически независимых ударов.

Броуновское движение

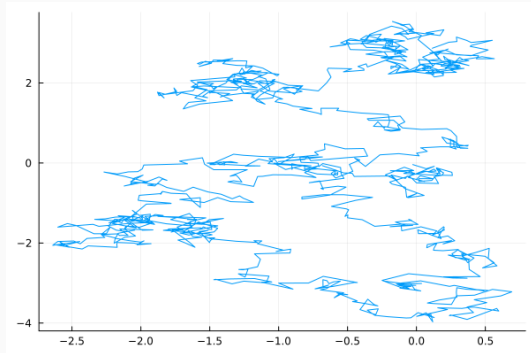


Рис. 4: Движение броуновской частицы. 100 шагов

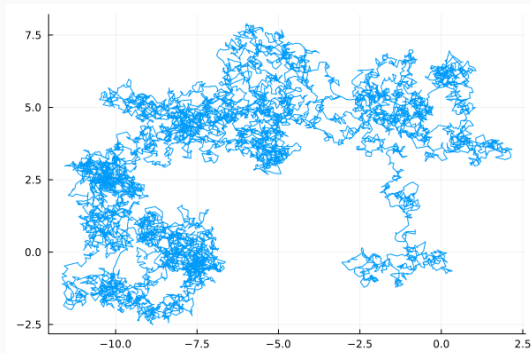


Рис. 5: Движение броуновской частицы. 1000 шагов

$$dX_t = \mu X_t dt + \sigma X_t dW_t,$$

где W_t - винеровский процесс, а μ – параметр сноса, σ параметр волатильности.

Решение:

$$X_t = X_0 e^{(\mu - \frac{\sigma^2}{2})t + \sigma W_t}$$

Геометрическое броуновское движение

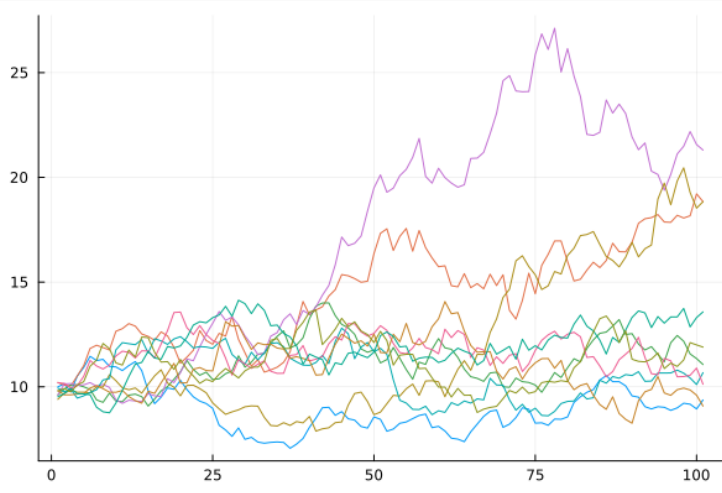


Рис. 6: Геометрическое броуновское движение

В ходе работы были рассмотрены основные модели случайного блуждания: одномерное дискретное блуждание, винеровский процесс, броуновское движение и геометрическое броуновское движение.

1. Жуковский М.Е., Родионов И.В. Основы теории вероятностей: учебное пособие. М.: МФТИ, 2015. 82 с.
2. Степанов С.С. Стохастический мир [Электронный ресурс]. 2012. 376 с. URL: <http://synset.com/pdf/ito.pdf>.
3. Гардинер К.В. Стохастические методы в естественных науках. Москва: Мир, 1986. 528 с.
4. Osborne M.F.M. Brownian motion in the stock market. Operations Research, 1959. 305 с.